



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第二十章 重积分 §4 曲面面积

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

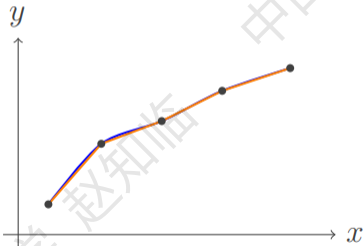
目录

► 曲面的面积

► 施瓦茨（Schwarz）的例子

为什么需要新的面积定义

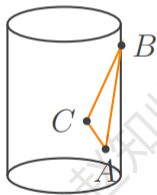
回忆曲线的情形：平面曲线的弧长可以定义为内接折线长度的极限。



- 折线的每一小段与曲线局部的切线方向逐渐一致；
- 因而当分割趋细时，折线长度给出稳定的极限；
- 曲面面积也希望模仿这种“局部线性化”的思想。

为什么不能任取内接多面形

曲面上的四个点一般不共面，所以“内接四边形”没有自然面积；即使用三角形拼接，也还要控制三角形所在平面的方向。

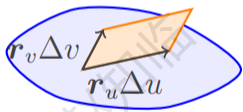


- 小三角形的最大边长可以趋于 0；
- 但它的法向量未必趋于曲面的法向量；
- 因而面积和的极限可能依赖分割方式。

这正是后面施瓦茨例子要说明的现象。

曲面面积的正确局部图像

曲面面积的微元应当由切平面上的小块来近似，而不是由方向任意摆动的内接三角形来近似。



$$\Delta S \approx \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \Delta u \Delta v.$$

这里的核心要求是：小块不仅要靠近曲面，还要在方向上趋近曲面的切平面。

曲面的面积

光滑曲面的定义

设曲面 Σ 的方程为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in \mathbf{D},$$

即

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, \quad (u, v) \in \mathbf{D},$$

这里 $\mathbf{D}$ 为 uv 平面上具有光滑（或分段光滑）边界的有界闭区域。

曲面的面积 (续)

假设这个映射是一一对应的 (这样的曲面称为简单曲面), 且 x, y, z 对 u 和 v 有连续偏导数, 相应的雅可比矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}$$

满秩, 则曲面 Σ 是光滑的。

曲面的面积 (续))

法向量:

$$\mathbf{n} = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

参数曲面假设的几何意义

先看一下这个假设的几何意义：对曲面上任一点

$$Q(x_0, y_0, z_0) \quad (x_0 = x(u_0, v_0), \quad y_0 = y(u_0, v_0), \quad z_0 = z(u_0, v_0)),$$

曲线 $\mathbf{r}(u, v_0) = x(u, v_0)\mathbf{i} + y(u, v_0)\mathbf{j} + z(u, v_0)\mathbf{k}$ 就是曲面上过 Q 点的 u -曲线；
曲线 $\mathbf{r}(u_0, v) = x(u_0, v)\mathbf{i} + y(u_0, v)\mathbf{j} + z(u_0, v)\mathbf{k}$ 就是曲面上过 Q 点的 v -曲线。

这两条曲线在 Q 点的切向量分别为

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u(u_0, v_0) &= \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k}, \\ \mathbf{r}_v(u_0, v_0) &= \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

参数曲面假设的几何意义 (续)

因此, 雅可比矩阵满秩就保证了 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ 与 $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 线性无关, 它们所张成的过 Q 点的平面就是曲面 Σ 在 Q 点的切平面。

向量积

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$$

就是曲面 Σ 在 Q 点的法向量, 它的模长

$$\|\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)\|$$

就是切平面上以 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ 和 $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 为邻边的平行四边形的面积。

由切平面近似得到面积元

把参数域 $\mathbf{D}$ 分成许多小区域 ΔD_i 。在每个小区域中取一点 (u_i, v_i) ，曲面小片可用该点处的切平面小平行四边形代替：

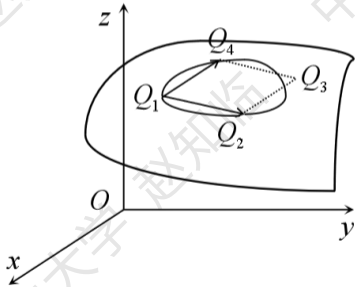
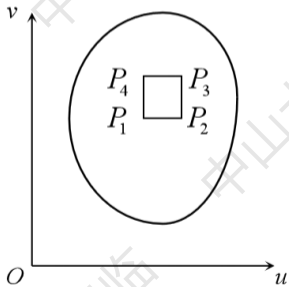
$$\Delta S_i \approx \|\mathbf{r}_u(u_i, v_i) \times \mathbf{r}_v(u_i, v_i)\| \Delta u_i \Delta v_i.$$

于是曲面面积就是这些局部面积的极限：

$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i \Delta S_i = \iint_{\mathbf{D}} \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| du dv.$$

曲面面积的计算推导

现在利用微元法来计算曲面 Σ 的面积。先考察 $\mathbf{D}$ 中一个小矩形 σ ，它的四个顶点为 $P_1(u_0, v_0), P_2(u_0 + \Delta u, v_0), P_3(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v), P_4(u_0, v_0 + \Delta v)$ 。



曲面面积的计算推导 (续)

设 σ 被映为 Σ 上的以 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 为顶点的小曲面片 $\tilde{\sigma}$, 这里

$$Q_1 = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0));$$

$$Q_2 = (x(u_0 + \Delta u, v_0), y(u_0 + \Delta u, v_0), z(u_0 + \Delta u, v_0));$$

$$Q_3 = (x(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v), y(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v), z(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v));$$

$$Q_4 = (x(u_0, v_0 + \Delta v), y(u_0, v_0 + \Delta v), z(u_0, v_0 + \Delta v)).$$

那么

$$\overrightarrow{Q_1 Q_2} = \mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \mathbf{r}(u_0, v_0) = \mathbf{r}_u(u_0, v_0)\Delta u + o(\Delta u),$$

$$\overrightarrow{Q_1 Q_4} = \mathbf{r}(u_0, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0) = \mathbf{r}_v(u_0, v_0)\Delta v + o(\Delta v),$$

这里 $o(\Delta u), o(\Delta v)$ 表示向量, 其模分别是 Δu 和 Δv 的高阶无穷小量。

曲面面积的计算推导 (续)

显然, 小曲面片 $\tilde{\sigma}$ 的面积近似地等于 $\overrightarrow{Q_1Q_2}$ 与 $\overrightarrow{Q_1Q_4}$ 所张成的平行四边形的面积, 忽略高阶无穷小量后, $\overrightarrow{Q_1Q_2}$ 与 $\overrightarrow{Q_1Q_4}$ 所张成的平行四边形的面积近似地等于 $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \Delta u \Delta v$.

这就是说, 忽略高阶无穷小量后, 小曲面片 $\tilde{\sigma}$ 的面积近似地等于切平面上由 $\mathbf{r}_u \Delta u$ 和 $\mathbf{r}_v \Delta v$ 所张成的平行四边形的面积 $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \Delta u \Delta v$. 因此, 曲面的面积微分

$$dS = \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| du dv.$$

于是, 曲面的面积就为

$$S = \iint_D \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| du dv.$$

曲面面积计算公式

至于如何计算曲面的面积，我们有以下的定理：

曲面面积计算公式

对满足上述假设条件的曲面 Σ ，它的面积为 $S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$
其中

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2;$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v;$$

$$G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2,$$

它称为曲面的高斯（Gauss）系数。

曲面面积计算公式 (续)

证 由于

$$\mathbf{r}_u = x_u \mathbf{i} + y_u \mathbf{j} + z_u \mathbf{k};$$

$$\mathbf{r}_v = x_v \mathbf{i} + y_v \mathbf{j} + z_v \mathbf{k}.$$

则

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}$$

曲面面积计算公式 (续)

则

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \mathbf{i} + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \mathbf{j} + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \mathbf{k}.$$

所以

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|^2 &= \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^2 \\ &= (y_u z_v - y_v z_u)^2 + (z_u x_v - z_v x_u)^2 + (x_u y_v - x_v y_u)^2 \end{aligned}$$

曲面面积计算公式 (续)

直接计算就得知

$$EG - F^2 = \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^2.$$

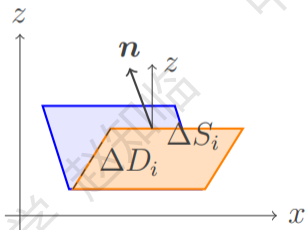
因此

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv = \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

证毕

投影与方向余弦

若曲面由 $z = f(x, y)$ 给出，取曲面上一小片 ΔS_i ，它在 xy 平面上的投影为 ΔD_i 。



设切平面法向量与 z 轴的夹角为 γ_i ，则投影面积满足

$$\Delta D_i \approx \Delta S_i |\cos \gamma_i|, \quad \Delta S_i \approx \frac{\Delta D_i}{|\cos \gamma_i|}.$$

投影与方向余弦 (续)

对图形曲面 $z = f(x, y)$, 可取法向量

$$\mathbf{n} = (-f_x, -f_y, 1).$$

因此

$$|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad dS = \frac{dx \, dy}{|\cos \gamma|} = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

这给出下面特殊情形公式的几何解释: 曲面面积元等于投影面积元乘以倾斜修正因子。

特殊情形

现在考虑两种特殊情况:

(1) 曲面 Σ 的方程为 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in \mathbf{D}$, 其中 $f(x, y)$ 为连续可微函数, $\mathbf{D}$ 为具有分段光滑边界的有界区域。这时 Σ 的方程为

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f(x, y)\mathbf{k}.$$

因此

$$\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + f_x(x, y)\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_y = \mathbf{j} + f_y(x, y)\mathbf{k}.$$

而 $EG - F^2 = (1 + f_x^2)(1 + f_y^2) - (f_x f_y)^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2$ 。于是, Σ 的面积为

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} dx dy.$$

特殊情形 (续)

(2) 曲面 Σ 的方程为 $H(x, y, z) = 0$, 其中 $H(x, y, z)$ 具有连续偏导数, 且在 Σ 上 $H_z(x, y, z) \neq 0$ 。进一步假设 Σ 在 xy 平面上的投影将 Σ 一一对应地映为具有分段光滑边界的有界区域 $\mathbf{D}$ 。

这时由一一对应性, 从 $H(x, y, z) = 0$ 就可得出 z 为 x, y 的函数:

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbf{D}.$$

由于在 Σ 上 $H_z(x, y, z) \neq 0$, 由隐函数存在定理, 可知

$$f_x = -\frac{H_x}{H_z}, \quad f_y = -\frac{H_y}{H_z}.$$

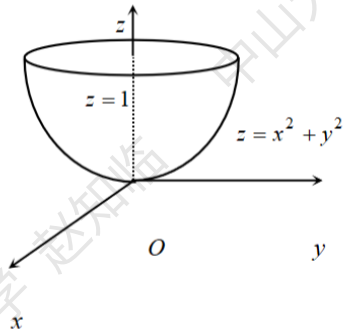
特殊情形 (续)

从而 Σ 的面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy \\ &= \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + \left(-\frac{H_x}{H_z}\right)^2 + \left(-\frac{H_y}{H_z}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_{\mathbf{D}} \frac{\|\mathbf{grad} H\|}{|H_z|} dx dy. \end{aligned}$$

例题 1.1

例 1.1 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所割下的有界部分 Σ 的面积。



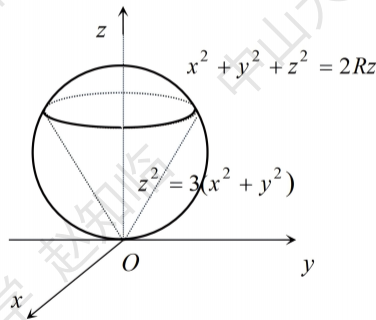
例题 1.1(续)

解 曲面 Σ 的方程为 $z = x^2 + y^2, (x, y) \in \mathbf{D}$, 这里 $\mathbf{D}$ 为它在 xy 平面的投影区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。因此

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr = \frac{5\sqrt{5} - 1}{6} \pi. \end{aligned}$$

例题 1.2

例 1.2 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ 包含在锥面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 内的部分, 求它的面积。



例题 1.2(解法一)

解法一 在球面坐标

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi$$

下, 所给的球面方程为 $r = 2R \cos \varphi$, 于是 Σ 的参数方程为

$$x = 2R \sin \varphi \cos \varphi \cos \theta, \quad y = 2R \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta, \quad z = 2R \cos^2 \varphi,$$

其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$ 。

例题 1.2(解法一)

记

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (R \sin 2\varphi \cos \theta, R \sin 2\varphi \sin \theta, 2R \cos^2 \varphi).$$

则

$$x_\varphi = 2R \cos 2\varphi \cos \theta,$$

$$x_\theta = -R \sin 2\varphi \sin \theta,$$

$$y_\varphi = 2R \cos 2\varphi \sin \theta,$$

$$y_\theta = R \sin 2\varphi \cos \theta,$$

$$z_\varphi = -2R \sin 2\varphi,$$

$$z_\theta = 0.$$

由

$$EG - F^2 = \|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta\|^2 = \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} \right]^2$$

可计算面积元。

例题 1.2(解法一)

具体地,

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} y_\varphi & y_\theta \\ z_\varphi & z_\theta \end{vmatrix} = 2R^2 \sin^2 2\varphi \cos \theta,$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} z_\varphi & z_\theta \\ x_\varphi & x_\theta \end{vmatrix} = 2R^2 \sin^2 2\varphi \sin \theta,$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} x_\varphi & x_\theta \\ y_\varphi & y_\theta \end{vmatrix} = 2R^2 \sin 2\varphi \cos 2\varphi.$$

因此

$$\begin{aligned} EG - F^2 &= 4R^4 \sin^4 2\varphi + 4R^4 \sin^2 2\varphi \cos^2 2\varphi \\ &= 4R^4 \sin^2 2\varphi. \end{aligned}$$

例题 1.2(解法一)

注意到对称性, Σ 的面积为它在第一卦限部分面积的 4 倍, 所以 Σ 的面积为

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi/6}} 2R^2 \sin 2\varphi d\varphi d\theta \\ &= 8R^2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/6} \sin 2\varphi d\varphi \\ &= \pi R^2. \end{aligned}$$

例题 1.2(解法二)

解法二 球面的方程为 $H(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz = 0$ 。这时

$$H_x = 2x, \quad H_y = 2y, \quad H_z = 2z - 2R.$$

由于 Σ 在 xy 平面的投影为 $\mathbf{D} = \left\{ (x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}R^2 \right\}$, 所以 Σ 的面积为

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - R)^2}}{|z - R|} dx dy.$$

注意到在球面上成立 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$, 就得到

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}} dx dy = R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = \pi R^2.$$

例题 1.3

例 1.3 设一元函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 且满足 $f(x) > 0$, 求曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转一周所成的旋转曲面的面积 S 。

例题 1.3

解 由对称性, 该旋转曲面的面积是曲面在 $y \geq 0, z \geq 0$ 部分的面积的 4 倍, 而旋转曲面在 $y \geq 0, z \geq 0$ 部分的方程为

$$z = \sqrt{f^2(x) - y^2}, \quad (x, y) \in \mathbf{D} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}.$$

由于

$$z_x = \frac{f'(x)f(x)}{\sqrt{f^2(x) - y^2}}, \quad z_y = \frac{-y}{\sqrt{f^2(x) - y^2}}, \quad a \leq x \leq b, 0 \leq y < f(x),$$

例题 1.3(续)

所以

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = 4 \iint_{\mathbf{D}} \frac{f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)}}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} dx dy \\ &= 4 \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \int_0^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} dy \\ &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx. \end{aligned}$$

例题 1.4

例 1.4 求平面

$$2x + 3y + z = 6$$

在第一卦限内所截三角形面片 Σ 的面积。

例题 1.4(续)

解 将曲面写成图形曲面

$$z = 6 - 2x - 3y.$$

它在 xy 平面上的投影区域为

$$\mathbf{D} = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6\}.$$

由于

$$z_x = -2, \quad z_y = -3,$$

所以

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{14} dx dy.$$

例题 1.4(续)

因此

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{14} \, dx \, dy = \sqrt{14} |\mathbf{D}|.$$

这里 $\mathbf{D}$ 是以 $(0, 0), (3, 0), (0, 2)$ 为顶点的直角三角形, 故

$$|\mathbf{D}| = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3.$$

于是

$$S = 3\sqrt{14}.$$

例题 1.5

例 1.5 设圆环面由参数方程

$$\begin{cases} x = (R + r \cos v) \cos u, \\ y = (R + r \cos v) \sin u, \\ z = r \sin v, \end{cases} \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi,$$

给出, 其中 $R > r > 0$ 。求该圆环面的面积。

例题 1.5(续)

解 记

$$\mathbf{r}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v).$$

则

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u &= (-(R + r \cos v) \sin u, (R + r \cos v) \cos u, 0), \\ \mathbf{r}_v &= (-r \sin v \cos u, -r \sin v \sin u, r \cos v).\end{aligned}$$

从而

$$E = (R + r \cos v)^2, \quad F = 0, \quad G = r^2.$$

例题 1.5(续)

于是

$$\sqrt{EG - F^2} = r(R + r \cos v).$$

因此圆环面的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) \, dv \, du \\ &= \int_0^{2\pi} (2\pi Rr) \, du = 4\pi^2 Rr. \end{aligned}$$

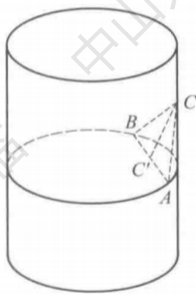
目录

► 曲面的面积

► 施瓦茨（Schwarz）的例子

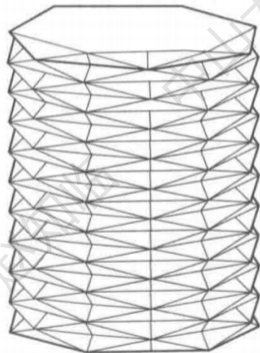
施瓦茨（Schwarz）的例子

- 我们将光滑曲线的内接折线长度的极限定义为曲线的弧长，但这一定义不能推广到光滑曲面的面积定义上去。施瓦茨（Schwarz）举出一个例子：即使对一段圆柱面，都无法用“内接多面形之面积的极限”来定义它的面积。
- 设一圆柱面的高是 h ，半径是 r ，那么它的面积显然是 $2\pi rh$ 。在这个圆柱面上取三点 A ， B 和 C ，使得 BA 在同一高度上，而 C 和 BA 不在同一高度上，且 C 在 BA 的连线上的投影 C' 恰是线段 AB 的中点。



施瓦茨的例子

作出圆柱面的内接多面形，它是由许多三角形连结起来的，每一个三角形都如同三角形 ABC 。问题是当这些三角形的直径都趋于 0 时，它们的面积之和的极限是否为圆柱面的面积 $2\pi rh$ 呢？



施瓦茨的例子

把圆柱面的底圆 m 等分，高 n 等分，这时三角形共有 $2mn$ 个，并且都是全等的。易计算每个三角形的底边（即平行于底圆的边）长是 $2r \sin \frac{\pi}{m}$ ，高是

$\sqrt{r^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{m}\right)^2 + \left(\frac{h}{n}\right)^2}$ ，那么其面积为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \cdot 2r \sin \frac{\pi}{m} \sqrt{r^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{m}\right)^2 + \left(\frac{h}{n}\right)^2} \\ &= r \sin \frac{\pi}{m} \sqrt{4r^2 \sin^4 \frac{\pi}{2m} + \frac{h^2}{n^2}}. \end{aligned}$$

施瓦茨的例子

于是所有小三角形组成的内接多面形的面积 S_{mn} 为

$$\begin{aligned} S_{mn} &= 2mnr \sin \frac{\pi}{m} \sqrt{4r^2 \sin^4 \frac{\pi}{2m} + \frac{h^2}{n^2}} \\ &= 2\pi rh \left(\frac{\sin \frac{\pi}{m}}{\frac{\pi}{m}} \right) \sqrt{\frac{\pi^4 r^2}{4h^2} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2m}}{\frac{\pi}{2m}} \right)^4 \frac{n^2}{m^4} + 1}. \end{aligned}$$

施瓦茨的例子

由于当 $m \rightarrow \infty$, $n \rightarrow \infty$ 时, 上式中两圆括号内的值都趋于 1, 因此 S_{mn} 的极限与 $\frac{n}{m^2}$ 的极限有关。当 $\frac{n}{m^2}$ 的极限不存在时, S_{mn} 的极限也不存在;

当 $\frac{n}{m^2}$ 有极限 l 时, S_{mn} 的极限为

$$S(l) = 2\pi r \sqrt{\frac{\pi^4 r^2 l^2}{4} + h^2}.$$

这一极限与 l 有关, 即与 m, n 同时趋于无穷大的方式有关。只有当 $l = 0$ 时它才是圆柱面的面积 $2\pi rh$ 。

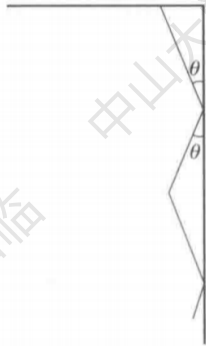
施瓦茨的例子

由于 m, n 可以各自独立地趋于无穷大，所以 S_{mn} 确实没有一个与 m, n 增加方式无关的极限。也就是说，无法用“内接多面形之面积的极限”来定义曲面的面积。

再来看一下 $l = 0$ 的几何意义：设 θ 是三角形所在平面与圆柱面母线的夹角，那么当 $l = 0$ ，即 $\frac{n}{m^2} \rightarrow 0$ 时，显然有

施瓦茨的例子

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{r - r \cos \frac{\pi}{m}}{\frac{h}{n}} = \frac{2r \sin^2 \frac{\pi}{2m}}{\frac{h}{n}} \\ &= \frac{\pi^2 r}{2h} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2m}}{\frac{\pi}{2m}} \right)^2 \frac{n}{m^2} \rightarrow 0,\end{aligned}$$



这说明只有当三角形所在的平面趋于切平面时， S_{mn} 才可能以圆柱面的面积为极限。这正好与前面关于曲面面积的讨论相吻合。

作业

- P334 1(2)(3) 2